

Nama : Yuniar Rachmawati
NPM : 24083010106
Mata Kuliah : Big Data (C)

MENUJU EKOSISTEM DATA KESEHATAN NASIONAL: URGENSI INTEGRASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI INDONESIA

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak 2020 mengungkap satu kelemahan mendasar dalam sistem kesehatan nasional, yaitu ketiadaan ekosistem data kesehatan yang terintegrasi. Proses tracking dan tracing kasus selama pandemic terkendala oleh sistem pelaporan yang terfragmentasi, sehingga respons pemerintah menjadi lambat dan tidak terkoordinasi. Kondisi ini bukan sekadar masalah teknis, namun ini adalah cerminan dari fakta bahwa data kesehatan jutaan warga Indonesia masih tersebar di berbagai sistem yang tidak saling terhubung. BPJS Kesehatan memiliki datanya sendiri, setiap rumah sakit mengelola sistem informasi manajemennya masing-masing, dan ribuan Puskesmas masih banyak yang mengandalkan pencatatan manual. Lanskap sistem informasi kesehatan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai “kepulauan digital yang terfragmentasi.” Oleh karena itu, pembangunan ekosistem big data kesehatan nasional yang terintegrasi bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan sebuah kebutuhan mendesak.



Gambar 1. Ilustrasi Fragmentasi Sistem Informasi Kesehatan Indonesia
(Sumber: Badr Interactive, 2026)

ANALISIS ASPEK BIG DATA

Volume

Indonesia memiliki 278,1 juta peserta JKN, dan setiap kunjungan pasien menghasilkan data baru, yaitu diagnosis, resep, hasil lab, rekam rawat inap, hingga klaim asuransi. Jika seluruhnya terintegrasi secara nasional, Indonesia berpotensi memiliki salah satu dataset kesehatan terbesar di dunia.

Velocity

Data kesehatan tidak bisa menunggu. Di IGD, dokter butuh riwayat alergi pasien dalam hitungan detik. Di level nasional, pemantauan wabah membutuhkan arus data real-time dari ribuan fasilitas setiap harinya, seperti yang terbukti krusial saat pandemi COVID-19.

Variety

Data kesehatan hadir dalam berbagai format: angka hasil laboratorium, catatan klinis naratif, citra rontgen dan MRI, resep obat, hingga data administrasi klaim BPJS. Tantangannya, setiap fasilitas menggunakan sistem berbeda sehingga data yang sama sulit digabungkan tanpa standarisasi.

Veracity

Keandalan data kesehatan sangat kritis dengan kesalahan data bisa fatal bagi pasien. Inkonsistensi antar fasilitas, kesalahan input manual, dan duplikasi data masih sangat umum terjadi.

Aksesibilitas pun menjadi bagian dari veracity: data yang tidak bisa diakses tepat waktu oleh pihak yang membutuhkan sama saja dengan data yang tidak berguna.

Value

Semua upaya integrasi harus berujung pada manfaat nyata: deteksi dini wabah, distribusi obat dan tenaga medis yang tepat sasaran, serta riset penyakit tropis berbasis data. Di level individu, pasien mendapat layanan lebih terkoordinasi. Di level kebijakan, pemerintah memiliki dasar yang solid untuk merancang program kesehatan yang efektif.

USULAN PENGEMBANGAN

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengambil langkah awal yang tepat. Pada 26 Juli 2022, Kemenkes meluncurkan SATUSEHAT sebagai platform yang dapat mengintegrasikan data kesehatan individu dalam bentuk Rekam Medis Elektronik. Bahkan, Kemenkes telah memberlakukan kewajiban bagi semua fasilitas kesehatan untuk menggunakan RME yang terintegrasi dengan platform SATUSEHAT dengan batas waktu paling lambat 31 Desember 2023. Namun regulasi saja tidak cukup. Usulan konkret yang perlu segera diimplementasikan adalah: pertama, memperkuat infrastruktur digital di fasilitas kesehatan tingkat pertama, terutama Puskesmas di daerah 3T (*Terdepan, Terluar, Tertinggal*), agar tidak ada "titik buta" dalam ekosistem data; kedua, membangun sistem validasi data otomatis untuk mendeteksi inkonsistensi antar fasilitas sebelum data masuk ke basis data nasional; dan ketiga, menerbitkan regulasi perlindungan data pasien yang kuat sebagai jaminan kepercayaan publik terhadap sistem ini.

PENUTUP

Ekosistem big data kesehatan nasional adalah investasi jangka panjang yang nilainya melampaui sekadar efisiensi administratif hal ini merupakan infrastruktur penyelamatan nyawa. Pengalaman COVID-19 telah membuktikan betapa mahal harganya data yang terfragmentasi. Dengan fondasi SATUSEHAT yang telah diletakkan pemerintah, tantangan terbesar bukan lagi soal teknologi, melainkan soal komitmen, konsistensi, dan kepercayaan. Indonesia memiliki semua bahan untuk membangun salah satu ekosistem data kesehatan terbaik di Asia Tenggara, yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk menyatukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badr Interactive. (2026, 16 Januari). *Mengapa integrasi data masih menjadi tantangan utama dalam sistem informasi kesehatan Indonesia*. <https://badr.co.id/business-insights/mengapa-integrasi-data-masih-menjadi-tantangan-utama-dalam-sistem-informasi-kesehatan-indonesia/>
- eClinic. (2023, 22 November). *Dukung SATU SEHAT Kemenkes bersama eClinic*. <https://www.eclinic.id/dukung-satu-sehat-kemenkes-bersama-eclinic/>
- Purnama, I. D. (2025, 14 Juli). Kepesertaan BPJS Kesehatan di 2024 capai 98,45 persen populasi penduduk. *IDX Channel*. <https://www.idxchannel.com/economics/kepesertaan-bpjs-kesehatan-di-2024-capai-9845-persen-populasi-penduduk>
- Salsabila, R., Sari, N. M., Siahaan, C. I. P., Maharani, M., & Sharavova, M. (2025). Transformasi layanan kesehatan publik melalui inovasi teknologi digital di era society 5.0. *Journal of Community Health Promotion*, 1(1), 20–28. <https://jurnal.poltekkes-kaltim.ac.id/index.php/JHP/article/view/40>